Colle n° 2
Nombres complexes, trigonométrie — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Démontrer que

$$\forall (z,z') \in \mathbb{C}^2, \qquad |z+z'| \leq |z| + |z'|.$$

À quelle condition l'égalité a-t-elle lieu ? Le démontrer.

Exercice n° 1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z :

$$z^2 + \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) z - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = 0.$$

Exercice n° 2. Soit n un entier ≥ 2. Pour $k \in [\![0, n-1]\!]$, on pose $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$, de sorte que $\omega_0, \ldots, \omega_{n-1}$ sont les racines n-ièmes de 1. Soient enfin a et b deux complexes.

1. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (a + \omega_k b)$, et en déduire que

$$n\,|a| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a + \omega_k b|\,.$$

2. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{n-1} |b + \omega_k a| = \sum_{k=0}^{n-1} |a + \omega_k b|\,.$$

3. En déduire que

$$|a| + |b| \leq \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |a + \omega_k b|\,.$$

Colle n° 2
Nombres complexes, trigonométrie — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer

$$\sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta) \qquad \text{et} \qquad \sum_{k=0}^{n} \sin(k\theta).$$

Exercice n° 1. Soit $\omega = e^{\frac{2i\pi}{5}}$.

1. Montrer que $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$.
2. On pose $a = \omega + \omega^4$ et $b = \omega^2 + \omega^3$. Calculer $a + b$ et ab.
3. En déduire les valeurs de a et de b, puis celle de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

Exercice n° 2. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Montrer l'implication

$$e^{ix} + e^{iy} + e^{iz} = 0 \implies e^{2ix} + e^{2iy} + e^{2iz} = 0.$$

Colle n° 2
Nombres complexes, trigonométrie — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Linéariser $\sin^3(x)$, exprimer $\cos(3x)$ en fonction de $\cos(x)$, puis transformer $\cos(p) + \cos(q)$ en produit. Démontrer les trois formules.

Exercice n° 1.

1. Montrer que pour tout $t \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[\setminus \{0\}$,

$$\tan(t) = \frac{1}{\tan(t)} - \frac{2}{\tan(2t)}.$$

2. En déduire, pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[\setminus \{0\}$ et tout entier $n \geq 1$, la valeur de

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} \tan\left(\frac{x}{2^k}\right).$$

Exercice n° 2.

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{k=1}^{n} k\, i^{\,k-1} = \frac{1}{2}\left(i - n\, i^{\,n} - (n+1)\, i^{\,n+1}\right).$$

2. En déduire, pour tout $p \in \mathbb{N}$, la valeur de

$$1 - 3 + 5 - 7 + \cdots + (-1)^p (2p+1).$$

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

Exercice n° 1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z :

$$z^2 + \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) z - \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = 0.$$

Reconnaître j. On a

$$j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{2i\pi}{3}}, \qquad j^2 = \overline{j} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2},$$

de sorte que l'équation s'écrit

$$z^2 + j\,z + j^2 = 0.$$

Discriminant. $\Delta = j^2 - 4j^2 = -3j^2$. En posant $\delta = i\sqrt{3}\,j$, on a $\delta^2 = -3j^2 = \Delta$, et

$$\delta = i\sqrt{3}\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Comme $\Delta \neq 0$, le trinôme a deux racines distinctes, $\dfrac{-j+\delta}{2}$ et $\dfrac{-j-\delta}{2}$. Avec $-j = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$\frac{-j+\delta}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = j^2,$$

$$\frac{-j-\delta}{2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1.$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{1\,;\, j^2\right\} = \left\{1\,;\, -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}.}$$

Le plus rapide. $1 + j + j^2 = 0$: $z = 1$ est racine évidente. Le produit des racines vaut le terme constant j^2, donc la seconde racine est j^2. Deux lignes, sans discriminant.

Si l'on ne reconnaît pas j, le calcul reste faisable :

$$\Delta = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{2} + i\frac{3\sqrt{3}}{2},$$

dont le module vaut 3, si bien que $\Delta = 3\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 3e^{\frac{i\pi}{3}}$. On peut alors choisir $\delta = \sqrt{3}\,e^{\frac{i\pi}{6}}$, c'est-à-dire $\delta = \frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, qui est l'opposé du précédent : les deux racines sont les mêmes.

Exercice n° 2. Soit n un entier ≥ 2. Pour $k \in [\![0, n-1]\!]$, on pose $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$, de sorte que $\omega_0, \ldots, \omega_{n-1}$ sont les racines n-ièmes de 1. Soient enfin a et b deux complexes.

1. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (a + \omega_k b)$, et en déduire que

$$n\,|a| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a + \omega_k b|\,.$$

2. Montrer que

$$\sum_{k=0}^{n-1} |b + \omega_k a| = \sum_{k=0}^{n-1} |a + \omega_k b|\,.$$

3. En déduire que

$$|a| + |b| \leq \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |a + \omega_k b|\,.$$

1. Posons $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$, de sorte que $\omega_k = \omega^k$. La somme se sépare en deux :

$$\sum_{k=0}^{n-1} (a + \omega_k b) = n\,a + b \sum_{k=0}^{n-1} \omega^k.$$

Comme $n \geq 2$, on a $\omega \neq 1$, et la somme géométrique vaut

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k = \frac{\omega^n - 1}{\omega - 1} = 0 \qquad \text{puisque } \omega^n = 1.$$

D'où $\boxed{\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (a + \omega_k b) = n\,a.}$

L'inégalité triangulaire, appliquée aux n termes de cette somme, donne alors

$$n\,|a| = \left|\sum_{k=0}^{n-1}(a+\omega_k b)\right| \leq \sum_{k=0}^{n-1}|a+\omega_k b|\,.$$

2. Soit $k \in [\![0, n-1]\!]$. Comme $|\omega_k| = 1$, mettre ω_k en facteur ne change pas le module :

$$|b+\omega_k a| = |\omega_k| \times \left|\omega_k^{-1} b + a\right| = \left|a+\omega_k^{-1} b\right|.$$

Or $\omega^n = 1$, donc $\omega_k^{-1} = \omega^{-k} = \omega^n\omega^{-k} = \omega^{n-k}$. En posant $p = n-k$, qui décrit $[\![1, n]\!]$ lorsque k décrit $[\![0, n-1]\!]$:

$$\sum_{k=0}^{n-1}|b+\omega_k a| = \sum_{k=0}^{n-1}\left|a+\omega^{n-k} b\right| = \sum_{p=1}^{n}|a+\omega^p b|\,.$$

Enfin $\omega^n = 1 = \omega^0$: le terme d'indice $p = n$ est égal à celui d'indice $p = 0$, et l'on peut échanger l'un contre l'autre sans changer la somme. D'où

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n-1}|b+\omega_k a| = \sum_{k=0}^{n-1}|a+\omega_k b|\,.}$$

3. Les nombres a et b jouent des rôles symétriques dans la question 1 : en les échangeant, elle donne $n\,|b| \leq \sum_{k=0}^{n-1}|b+\omega_k a|$, et la question 2 permet de remplacer le membre de droite :

$$n\,|b| \leq \sum_{k=0}^{n-1}|a+\omega_k b|\,.$$

En ajoutant cette inégalité à celle de la question 1 :

$$n\,(|a|+|b|) \leq 2\sum_{k=0}^{n-1}|a+\omega_k b|\,,$$

puis en divisant par $n > 0$:

$$\boxed{|a|+|b| \leq \frac{2}{n}\sum_{k=0}^{n-1}|a+\omega_k b|\,.}$$

Le cas $n = 2$. Alors $\omega_0 = 1$ et $\omega_1 = -1$, et l'inégalité s'écrit $|a|+|b| \leq |a+b|+|a-b|$: on retrouve une inégalité classique, que l'exercice généralise à n racines.

La formule qui ouvre tout. Rien ne marche sans $\sum_{k=0}^{n-1}\omega^k = 0$: c'est elle qui fait apparaître $n\,a$ à la question 1, donc le $|a|$ que l'inégalité triangulaire minore. À connaître.

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

Exercice n° 1. Soit $\omega = e^{\frac{2i\pi}{5}}$.

1. Montrer que $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$.
2. On pose $a = \omega + \omega^4$ et $b = \omega^2 + \omega^3$. Calculer $a + b$ et ab.
3. En déduire les valeurs de a et de b, puis celle de $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$.

1. $\omega \neq 1$ et $\omega^5 = e^{2i\pi} = 1$; par la somme géométrique,

$$1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = \frac{1 - \omega^5}{1 - \omega} = 0.$$

2. La question 1 donne directement $a + b = -1$. Pour le produit, on utilise $\omega^5 = 1$:

$$ab = \omega^3 + \omega^4 + \omega^6 + \omega^7 = \omega^3 + \omega^4 + \omega + \omega^2 = -1.$$

$$\boxed{a + b = -1, \qquad ab = -1}$$

3. a et b sont donc les deux racines de $X^2 + X - 1 = 0$, à savoir $\dfrac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Reste à savoir laquelle est a.
Comme $|\omega| = 1$, on a $\omega^4 = \omega^{-1} = \overline{\omega}$, donc $a = \omega + \overline{\omega} = 2\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$. De même $b = 2\cos\left(\frac{4\pi}{5}\right)$. Or $\frac{2\pi}{5} < \frac{\pi}{2} < \frac{4\pi}{5}$: $a > 0$ et $b < 0$.

$$a = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}, \qquad b = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}, \qquad \boxed{\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right) = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}}$$

Exercice n° 2. Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Montrer l'implication

$$e^{ix} + e^{iy} + e^{iz} = 0 \implies e^{2ix} + e^{2iy} + e^{2iz} = 0.$$

Supposons $e^{ix} + e^{iy} + e^{iz} = 0$.
Se ramener à 1**.** On divise par e^{ix}, qui est non nul, et on pose $y' = y - x$ et $z' = z - x$:

$$1 + e^{iy'} + e^{iz'} = 0.$$

Identifier $e^{iy'}$ et $e^{iz'}$. La partie imaginaire de cette égalité s'écrit $\sin(y') + \sin(z') = 0$, c'est-à-dire $\sin(z') = \sin(-y')$. Deux cas seulement sont possibles :

- $z' \equiv \pi + y'\ [2\pi]$, et alors $e^{iz'} = -e^{iy'}$: l'égalité devient $1 = 0$, ce qui est exclu ;
- $z' \equiv -y'\ [2\pi]$, et alors $e^{iz'} = e^{-iy'} = \overline{e^{iy'}}$.

Seul le second cas subsiste. Posons $u = e^{iy'}$: l'égalité s'écrit $1 + u + \overline{u} = 0$, et comme $|u| = 1$ donne $\overline{u} = \frac{1}{u}$, une multiplication par u conduit à

$$u^2 + u + 1 = 0.$$

Les racines de ce trinôme sont $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ et $j^2 = \overline{j}$. Ainsi $\left\{e^{iy'}, e^{iz'}\right\} = \left\{j, j^2\right\}$.
Conclure. Dans les deux répartitions possibles, et puisque $j^3 = 1$ donne $j^4 = j$:

$$e^{2iy'} + e^{2iz'} = j^2 + j^4 = j^2 + j,$$

donc

$$1 + e^{2iy'} + e^{2iz'} = 1 + j + j^2 = 0.$$

On multiplie par e^{2ix} et l'on revient à $y = y' + x$, $z = z' + x$:

$$\boxed{e^{2ix} + e^{2iy} + e^{2iz} = 0.}$$

Beaucoup plus court. Posons $a = e^{ix}$, $b = e^{iy}$, $c = e^{iz}$. Ces trois complexes sont de module 1, donc $\overline{a} = \frac{1}{a}$, et de même pour b et c. Alors

$$ab + bc + ca = abc\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = abc \times \overline{(a + b + c)} = 0,$$

et l'identité $a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$ donne aussitôt $a^2 + b^2 + c^2 = 0$. Rien n'a servi ici que $|a| = |b| = |c| = 1$: le résultat vaut pour trois complexes de module 1 de somme nulle.

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours. *(énoncé écrit sur la feuille)*

Exercice n° 1.

1. Montrer que pour tout $t \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[\setminus \{0\}$,
$$\tan(t) = \frac{1}{\tan(t)} - \frac{2}{\tan(2t)}.$$

2. En déduire, pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[\setminus \{0\}$ et tout entier $n \geq 1$, la valeur de
$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} \tan\Big(\frac{x}{2^k}\Big).$$

1. Soit $t \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[\setminus \{0\}$. Alors $2t \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\setminus \{0\}$: $\tan(t)$ et $\tan(2t)$ sont donc définis, et non nuls puisque ni t ni $2t$ n'est nul modulo π. En utilisant $\cos(2t) = 2\cos^2(t) - 1$ et $\sin(2t) = 2\sin(t)\cos(t)$:
$$\begin{aligned}\frac{1}{\tan(t)} - \frac{2}{\tan(2t)} &= \frac{\cos(t)}{\sin(t)} - \frac{2\cos(2t)}{\sin(2t)} = \frac{\cos(t)}{\sin(t)} - \frac{2\cos^2(t)-1}{\sin(t)\cos(t)} \\ &= \frac{\cos^2(t) - 2\cos^2(t) + 1}{\sin(t)\cos(t)} = \frac{1-\cos^2(t)}{\sin(t)\cos(t)} = \frac{\sin^2(t)}{\sin(t)\cos(t)}.\end{aligned}$$
D'où
$$\boxed{\forall t \in \left]-\tfrac{\pi}{4}, \tfrac{\pi}{4}\right[\setminus \{0\}, \qquad \tan(t) = \frac{1}{\tan(t)} - \frac{2}{\tan(2t)}.}$$

2. Soient $x \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[\setminus \{0\}$ et n un entier ≥ 1. Pour tout $k \in [\![1, n]\!]$, $\left|\frac{x}{2^k}\right| \leq \frac{|x|}{2} < \frac{\pi}{4}$ et $\frac{x}{2^k} \neq 0$: la question 1 s'applique à $t = \frac{x}{2^k}$, pour lequel $2t = \frac{x}{2^{k-1}}$. En divisant par 2^k :
$$\forall k \in [\![1, n]\!], \qquad \frac{1}{2^k}\tan\Big(\frac{x}{2^k}\Big) = \underbrace{\frac{1}{2^k\tan\left(\frac{x}{2^k}\right)}}_{=u_k} - \underbrace{\frac{1}{2^{k-1}\tan\left(\frac{x}{2^{k-1}}\right)}}_{=u_{k-1}},$$
où l'on a posé $u_k = \dfrac{1}{2^k\tan\left(\frac{x}{2^k}\right)}$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$; le facteur 2 du second terme a été absorbé par $\frac{2}{2^k} = \frac{1}{2^{k-1}}$. La somme est donc télescopique :
$$S_n = \sum_{k=1}^{n} (u_k - u_{k-1}) = u_n - u_0,$$
et comme $u_0 = \dfrac{1}{\tan(x)}$:
$$\boxed{S_n = \frac{1}{2^n\tan\left(\frac{x}{2^n}\right)} - \frac{1}{\tan(x)}.}$$

Remarque. La question 1 ne sort pas de nulle part : elle est faite pour que $\frac{1}{2^k}\tan\left(\frac{x}{2^k}\right)$ s'écrive comme une différence de deux termes consécutifs d'une même suite. C'est le principe du télescopage, mais la décomposition est ici trigonométrique, et non une décomposition en éléments simples.

Exercice n° 2.

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
$$\sum_{k=1}^{n} k\, i^{\,k-1} = \frac{1}{2}\left(i - n\, i^{\,n} - (n+1)\, i^{\,n+1}\right).$$

2. En déduire, pour tout $p \in \mathbb{N}$, la valeur de
$$1 - 3 + 5 - 7 + \cdots + (-1)^p(2p+1).$$

1. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$, la propriété
$$P_n \ : \quad \sum_{k=1}^{n} k\, i^{\,k-1} = \frac{1}{2}\left(i - n\, i^{\,n} - (n+1)\, i^{\,n+1}\right).$$

Initialisation. Montrons que P_1 est vraie, c'est-à-dire que
$$\sum_{k=1}^{1} k\, i^{\,k-1} = \frac{1}{2}\left(i - 1\times i^1 - 2\times i^2\right).$$
D'une part $\displaystyle\sum_{k=1}^{1} k\, i^{\,k-1} = 1 \times i^0 = 1$.
D'autre part, comme $i^2 = -1$,
$$\frac{1}{2}\left(i - 1\times i^1 - 2\times i^2\right) = \frac{1}{2}(i - i + 2) = 1.$$
Les deux membres valent 1, donc P_1 est vraie.

Hérédité. On suppose P_n vraie pour un entier $n \geq 1$ fixé, c'est-à-dire que

$$\sum_{k=1}^{n} k\, i^{\,k-1} = \frac{1}{2}\left(i - n\, i^{\,n} - (n+1)\, i^{\,n+1}\right).$$

Montrons que P_{n+1} est vraie.
But :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k\, i^{\,k-1} = \frac{1}{2}\left(i - (n+1)\, i^{\,n+1} - (n+2)\, i^{\,n+2}\right).$$

On isole le dernier terme de la somme, puis on applique l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k\, i^{\,k-1} &= \sum_{k=1}^{n} k\, i^{\,k-1} + (n+1)\, i^{\,n} \\ &= \frac{1}{2}\left(i - n\, i^{\,n} - (n+1)\, i^{\,n+1}\right) + (n+1)\, i^{\,n} \\ &= \frac{1}{2}\left(i - n\, i^{\,n} + 2(n+1)\, i^{\,n} - (n+1)\, i^{\,n+1}\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(i + (n+2)\, i^{\,n} - (n+1)\, i^{\,n+1}\right).\end{aligned}$$

Or $i^{\,n+2} = i^2 \times i^{\,n} = -\,i^{\,n}$, c'est-à-dire $i^{\,n} = -\,i^{\,n+2}$. En remplaçant $i^{\,n}$ par $-\,i^{\,n+2}$:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k\, i^{\,k-1} = \frac{1}{2}\left(i - (n+1)\, i^{\,n+1} - (n+2)\, i^{\,n+2}\right).$$

Donc P_{n+1} est vraie, et P_n est héréditaire.
Conclusion. Par initialisation et hérédité, P_n est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad \sum_{k=1}^{n} k\, i^{\,k-1} = \frac{1}{2}\left(i - n\, i^{\,n} - (n+1)\, i^{\,n+1}\right).}$$

2. Soit $p \in \mathbb{N}$. Dans la somme précédente, $i^{\,k-1}$ est réel lorsque k est impair, imaginaire pur lorsque k est pair : en écrivant les entiers impairs de $[\![1, 2p+1]\!]$ sous la forme $k = 2j+1$ avec $j \in [\![0, p]\!]$, on a $i^{\,k-1} = i^{\,2j} = (-1)^j$, donc

$$\mathrm{Re}\left(\sum_{k=1}^{2p+1} k\, i^{\,k-1}\right) = \sum_{j=0}^{p} (-1)^j (2j+1) = 1 - 3 + 5 - 7 + \cdots + (-1)^p (2p+1).$$

La somme cherchée est donc la partie réelle de la somme de la question 1, prise en $n = 2p+1$. Comme $i^{\,2p+1} = (-1)^p\, i$ et $i^{\,2p+2} = (-1)^{p+1}$,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{2p+1} k\, i^{\,k-1} &= \frac{1}{2}\left(i - (2p+1)(-1)^p\, i - (2p+2)(-1)^{p+1}\right) \\ &= (p+1)(-1)^p + \frac{1 - (2p+1)(-1)^p}{2}\, i,\end{aligned}$$

et en prenant la partie réelle :

$$\boxed{1 - 3 + 5 - 7 + \cdots + (-1)^p (2p+1) = (-1)^p (p+1).}$$

Contrôle. Pour $p = 0, 1, 2$, la somme vaut $1, -2, 3$, et $(-1)^p(p+1)$ vaut $1, -2, 3$.

Sans récurrence. Pour $z \neq 1$, on peut faire apparaître une somme géométrique en calculant $(1-z)\sum_{k=1}^{n} k\, z^{\,k-1}$: après décalage d'indice dans la seconde somme, tout se simplifie sauf

$$(1-z)\sum_{k=1}^{n} k\, z^{\,k-1} = \sum_{k=1}^{n} z^{\,k-1} - n\, z^{\,n} = \frac{1 - z^{\,n}}{1-z} - n\, z^{\,n}.$$

Avec $z = i$ et $(1-i)^2 = -2i$, on retrouve la formule de la question 1.